

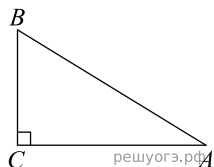
1. В ходе бета-распада радиоактивного изотопа А каждые 8 минут половина его атомов без потери массы преобразуются в атомы стабильного изотопа Б. В начальный момент масса изотопа А составляла 160 мг. Найдите массу образовавшегося изотопа Б через 40 минут. Ответ дайте в миллиграммах.

2. В амфитеатре 14 рядов. В первом ряду 16 мест, а в каждом следующем на 2 места больше, чем в предыдущем. Сколько всего мест в амфитеатре?

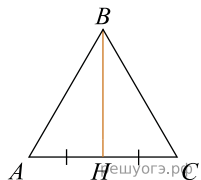
3.

В ходе распада радиоактивного изотопа его масса уменьшается вдвое каждые 9 минут. В начальный момент масса изотопа составляла 320 мг. Найдите массу изотопа через 63 минуты. Ответ дайте в миллиграммах.

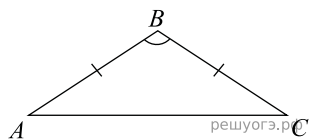
4. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $BC=2$, $\sin A=0,2$. Найдите AB .



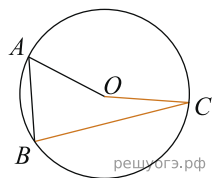
5. Медиана равностороннего треугольника равна $11\sqrt{3}$. Найдите сторону этого треугольника.



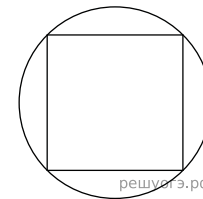
6. В треугольнике ABC известно, что $AB=BC$, $\angle ABC = 124^\circ$. Найдите угол BCA . Ответ дайте в градусах.



7. Точка O — центр окружности, на которой лежат точки A , B и C . Известно, что $\angle ABC = 87^\circ$ и $\angle OAB = 75^\circ$. Найдите угол BCO . Ответ дайте в градусах.



8. Радиус окружности, описанной около квадрата, равен $28\sqrt{2}$. Найдите длину стороны этого квадрата.



9. Отрезок $AB = 40$ касается окружности радиуса 30 с центром O в точке B . Окружность пересекает отрезок AO в точке D . Найдите AD .

